

M Theory ｜ Towards a theory of everything?

M理论（字幕版）｜迈向万有理论？从超弦到11维时空的终极统一

时长 16:24 | 句数 147 | 术语 165 | 章节 5

摘要

本讲共 5 章，从「n. 打赌, 赌注 · n. 常数, 恒量」到「v. 统一, 使成一体 · n. 环, 圈,」。全文 147 句、147 句已译成中文，标注了 166 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、雅思）。

5 chapters, 147 sentences (147 translated), 166 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

n. 打赌, 赌注 · n. 常数, 恒量 00:05

00:05 So, what I've said so far doesn't guarantee anything about the existence of limit where Newton's constant is actually infinity.
所以,我至今所说的话 并不能保证牛顿常数的无限值 是否存在

guarantee [.gærən'ti:]
n. 担保, 抵押品, 保证书
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

existence [ig'zistəns]
n. 存在, 生存
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

00:11 But nevertheless that limit may exist. If that limit exists, that limit, the limiting theory is a theory in 11 dimensions.
但是,这一限制可能仍然存在。 如果存在这一限制,那么这个限制就是一个11个层面的理论。

nevertheless [.nevəðə'les]
adv. 然而, 虽然如此
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

00:18 It'll be a supersymmetric,
这将是超对称的,

00:19 wealth-tavistic theory in 11 dimensions, with 11 dimensional supergravity as its own energy limit,
11维的财富 - 理论,以11维超重力为其自身能源极限

dimensional [dai'menʃənəl]
a. ...维的
托福

00:24 and depending on no dimensionless parameters. Does it exist? I haven't the faintest idea.
并且取决于没有无维参数。它是否存在?我并不知道最微弱的点子。

00:29 All I'm saying is that while in the past I would have bet against it, I shall place no such bet today.
我所要说的是,虽然过去我曾赌过它,但今天我绝不会下这样的赌注。

saying ['seiiŋ]
n. 叙述, 话, 说, 言论
专八

bet [bet]
n. 打赌, 赌注
四级 · 考研 · 雅思

00:45 Welcome back to ScienceClick. Today, M-theory. At present, we can describe our universe with two main theories.
欢迎回到科学点击。今天,M理论。目前,我们可以用两个主要理论来描述我们的宇宙。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

00:55 General relativity, which models gravity on a large scale through a curved space-time.
一般相对论,它通过一个曲线的时空 大规模模拟引力

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:01 And the standard model of particles, which unifies all other interactions using quantum fields, whose vibrations can be interpreted as particles.

以及粒子的标准模型, 它使用量子场将所有其他相互作用统一起来, 其振动可以被解释为粒子。

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

01:11 In essence, these two models are quite similar.

实质上,这两种模式非常相似。

essence ['esns]
n. 实质, 本质, 香精
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:14 Both make use of the concept of fields, the field of curvature of space-time for general relativity, and the quantum fields of particles for the standard model.

两者都利用了田地概念、一般相对论时空曲线领域和标准模型的粒子量域。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

01:26 But while relativity is a classical theory, it predicts a precise evolution over time.

但相对论是一个古典理论, 它预测着一个精确的演变 随着时间的推移。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

classical ['klæsikl]
a. 古典的, 正统派的, 经典的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

01:32 The standard model is quantum. Its description consists of super positions and probabilities.
标准模型是量子模型,其描述包括超大位置和概率。

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

description [di'skripʃən]
n. 描述, 说明, 种类
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

01:39 Hence, these two theories describe two completely different worlds.
因此,这两种理论描述了两个完全不同的世界。

hence [hens]
adv. 因此, 从此
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:44 At a large scale, general relativity is an excellent description of our universe.
大规模而言,一般相对论是宇宙的极佳描述

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

excellent ['eksələnt]
a. 优良的, 杰出的, 出色的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:51 However, when we zoom into matter, we have to consider the phenomena of quantum physics.
然而,当我们放大物质时, 我们必须考虑量子物理现象。

zoom [zu:m]
n. 急速上升, 变焦摄影, 嗡嗡声
考研

phenomena [fi'nɒminə]
pl. 现象
托福 · GRE

01:57 For now, this is not a problem.
目前,这不是一个问题。

01:59 We can describe the disturbances of the curvature of space-time as a quantum field, whose fluctuations we interpret as particles,
我们可以将时空曲缩的扰动描述为量子场, 其波动被我们解释为粒子,

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

interpret [in'tə:prit]
vt. 解释, 演出, 翻译, 理解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:08 gravitons.
重力

02:09 We thus determine the quantum behavior of gravity.
因此我们决定了量子的重力行为

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

gravity ['grævіti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

n. 对称, 匀称 · n. 振动, 颤动 02:15

02:15 However, zooming in further to ridiculously small scales down to a quintillionth of a micrometer,
然而,放大到更远的 荒谬的小尺度 降到了微米的五分之一

further ['fə:ðə]
a. 更远的, 此外的, 更多的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:21 smaller than the Planck length, the calculations no longer work.
计算结果已失效。

02:25 At this fundamental scale, gravity seems incompatible with the quantum world.
在这个基本规模上,重力似乎与量子世界不相容。

fundamental [ˌfʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:31 How then to reconcile them? How to understand what happens where gravity acts at a fundamental scale,
如何调和它们?如何理解当重力在根本上发生作用时会发生什么,

reconcile ['rekənsail]
vt. 使和解, 调停, 使和谐, 使一致, 使听从
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:38 such as at the center of black holes, or during the first moments of the Big Bang?
比如黑洞中心,或者大爆炸的最初时刻?

bang [bæŋ]
n. 重击, 突然巨响, 刘海
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:43 In this video, we are going to immerse ourselves in the abstract world of theoretical physics,
在这个视频中,我们将沉浸在理论物理学的抽象世界里

immerse [i'mə:s]
vt. 沉浸, 使陷入
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:49 in search of a promising framework to solve this problem.

寻找一个有希望的框架来解决这个问题。

promising ['prɒmisiŋ]
a. 有希望的, 前途有望的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

framework ['freimwə:k]
n. 结构, 骨架, 参照标准, 准则, 观点
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:53 Beware, this subject is particularly abstract and it is recommended to have first watched our String Theory video.

请注意,这个话题特别抽象,建议先看我们的弦理论视频。

beware [bi'wɛə]
v. 小心, 谨防
六级 · 考研

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:07 We are in the 1970s and researchers are interested in a promising theory, supergravity.

我们是在1970年代, 研究人员对一个有希望的理论感兴趣, 超重力。

promising ['prɒmisiŋ]
a. 有希望的, 前途有望的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

03:14 Our space-time has four symmetries.

我们的时空有四个对称性

03:17 The laws of physics remain the same after translations, rotations, the passing of time, and changes a frame of reference.

翻译、旋转、时间流逝和参照框架的改变之后,物理法则保持不变。

physics ['fiziks]
n. 物理学, 物理过程, 物理现象
四级 · 六级 · 考研

03:27 These four symmetries are mathematically included within general relativity.
这四个对称在数学上包含在一般相对论中。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

03:32 But there might exist another, still hypothetical symmetry called supersymmetry.
但可能还有另一种, 仍然是假设的对称性 叫做超对称性。

hypothetical [.haipəu'θetikəl]
a. 假设的, 有待证实的, 假定的, 有前提的
GRE

symmetry ['simitri]
n. 对称, 匀称
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:40 If we also consider this symmetry, we get supergravity.
如果我们也考虑这个对称, 我们就会得到超重力。

symmetry ['simitri]
n. 对称, 匀称
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:45 In essence, supergravity is very similar to relativity.
实质上,超重力与相对论非常相似。

essence ['esns]
n. 实质, 本质, 香精
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

03:50 Space-time can bend, generate interesting structures, and even produce singularities without dimension, forming black holes.
时空可以弯曲,产生有趣的结构,甚至产生无维的独一性,形成黑洞。

bend [bend]
vi. 变弯曲, 屈服
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:00 Physicists also explore supergravity in hypothetical universes with additional dimensions,
物理学家们还探索了在假设宇宙中超重力的外观,

hypothetical [ˌhaipəu'θetikəl]
a. 假设的, 有待证实的, 假定的, 有前提的
GRE

04:05 and the theory then leads to generalizations of black holes with one, two, or more dimensions,
理论随后导致黑洞的概括化, 以一、二或更多维度,

04:11 which form extended objects, membranes, or brains for short.
以扩展对象、膜或大脑为形状,短。

extended [ik'stendid]
a. 延续的, 伸出的, 竭尽全力的, 广大的, 扩大范围的
托福

04:18 These can have a mass, a charge, and even be supersymmetric.
它可以有质量,充电,甚至超对称

04:25 This model is interesting, but once we zoom in beyond the Planck scale, the theory still breaks down.
这个模型很有趣, 但是一旦我们放大到 普朗克规模以外的地方, 理论仍然崩溃。

zoom [zu:m]
n. 急速上升, 变焦摄影, 嗡嗡声
考研

04:32 As with relativity, supergravity fails at the fundamental scale.
与相对论一样,超重力在基本规模上失败。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:37 A few years later, in the 1980s, physicists discovered a revolutionary new model,
几年后,在1980年代,物理学家发现了一种革命性的新模式

revolutionary [.revə'lu:ʃənəri]
n. 革命者, 革命党人
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:52 which assumes that all particles are made up of a small strand of vibrating energy, a string.
假设所有粒子都是由一小串振动能量组成的 一个弦

strand [strænd]
n. (绳索的)股, 绳, 串, 海滨, 河岸
托福 · GRE

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:59 As it also exploits the concept of supersymmetry, we call it superstring theory.
因为它也利用了超对称的概念, 我们称之为超绳理论。

05:07 When they meet, strings can interact with each other, merge, or divide, and like a guitar string,
当他们相遇时,弦可以相互交流 合并或分裂 就像吉他弦一样

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

interact [.intər'ækt]
vi. 互相影响, 交互作用
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:14 they have different modes of vibration, which behave at our scale like different particles.
它们有不同的振动模式, 它们在我们的尺度上表现得像不同的粒子。

vibration [vai'breiʃən]
n. 振动, 颤动
四级 · 六级 · 托福

behave [bi'heiv]
vi. 举止端正, 行为规矩
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:23 With amazement, we discover that one of these modes of vibration behaves exactly like the graviton.
令人惊讶的是,我们发现其中一种震动模式 和重力一样

amazement [ə'meizmənt]
n. 惊愕, 惊异
托福

vibration [vai'breiʃən]
n. 振动, 颤动
四级 · 六级 · 托福

05:29 For the first time, a theory allows us to describe quantum gravity in a fundamental way.
第一次,理论让我们能够用基本的方式描述量子引力。

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:35 The model is promising, but it sets several restrictions on the universe.
这个模式很有希望,但它对宇宙规定了若干限制。

promising ['prɒmisiŋ]
a. 有希望的, 前途有望的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

n. 选择 · n. 拳曲, 鬈发 05:42

05:42 The theory imposes that spacetime has not four, but ten dimensions, with six additional spatial
理论认为,空间时间不是四个,而是十个维,另外六个空间空间空间

spatial ['speiʃəl]
a. 空间的, 受空间条件限制的, 占地位的
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

05:49 dimensions that we have not yet detected. The theory also sets the type of strings that can
尚未检测到的维度。理论还设定了可以

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:56 be studied. If we decide to study open strings, for example, little strands,
如果我们决定研究开弦,比如小线条

studied ['stʌdid]
a. 有计划的, 慎重的
GRE

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:01 these can curl up on themselves and we must therefore also study closed strings, little loops.
而这些可以卷在自己身上 因此我们也必须研究闭合的弦,小圈子

curl [kə:l]
n. 拳曲, 鬈发
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:10 Taking these restrictions into account, researchers found that superstring theory
考虑到这些限制,研究人员发现超绳理论

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

found [faund]
vt. 建立, 创立, 铸造
四级 · 六级 · 考研

06:14 only allows for five possible universes. Type 1, which contains both open and closed strings,
仅允许五个可能的宇宙。类型1, 包含开放和封闭的字符串,

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:22 types 2a and 2b, which contain closed strings, and two heterotic types,
类型2a和2b, 含有闭合字符串, 以及两种异异型,

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:28 SO32 and E8 cross E8, which contain closed strings with different types of vibrations
SO32和E8横号E8, 含有不同类型振动的闭线

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

06:34 that move in opposite directions. These five models are the only possible
向相反方向移动。这五个模型是唯一可能的

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:40 variations allowed if we hope to describe our universe with superstrings.
如果我们想用超绳描述我们的宇宙, 允许有变异。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

06:45 So which of these five versions do we live in? Which truly describes our universe?
那么,我们生活在这五个版本中的哪一个?哪个真实地描述了我们的宇宙?

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

06:54 Let's leave this question aside for now and return to supergravity.
让我们暂时把这个问题搁置一边 回到超重力状态

07:05 At this point, one might think that superstring theory and supergravity are two entirely
此时此刻,人们可能会认为超弦理论和超重力理论完全是两个

07:10 independent models. However, there is in fact an intimate connection between the two.
然而,事实上两者之间有密切的联系。

intimate ['intimət]
a. 亲密的, 私人的, 秘密的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:16 On a large scale, both describe a supersymmetric universe with gravity.
两者都大规模描述超对称宇宙的引力

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:22 In fact, supergravity, when applied to a universe with 10 dimensions, turns out to be an approximation

事实上,超重力当应用到10维的宇宙时, 被证明是一个近似

applied [ə'plaid]
a. 应用的
雅思

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:29 of superstring theory. This implies in particular that the brains of supergravity also exist

特别意味着超重力大脑也存在

07:37 in the world of superstrings. Strings are precisely one of the many possible brains

弦乐正是众多可能大脑之一

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:44 with one dimension, but there are also D-brains which open strings can end on,

还有一个维度,但也有D-brains 开放字符串可以结束

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:51 or even NS5 brains with five dimensions. The model of supergravity therefore remains useful

超重力模型因此仍然有用

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

useful ['ju:sful]
a. 有用的, 有益的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

07:59 and researchers become interested in another unexpected property.
研究人员对另一个意外财产感兴趣。

unexpected [.ʌnik'spektid]
a. 料想不到的, 突然的, 意外的
四级 · 六级 · 考研

08:04 Supergravity only accepts a maximum of 11 dimensions, one more than in superstring theory.
超重力最多只能接受11维,比超弦理论多一个。

maximum ['mæksiməm]
n. 极点, 最大量, 极大
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:12 In this 11-dimensional supergravity model, all the constants of the universe would be fixed by
在这个11维超重力模型中 宇宙的所有常数 都会被

dimensional [dai'menʃənəl]
a. ...维的
托福

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

08:17 mathematics. Unlike with the five possible choices of superstring theories,
与超弦理论的五个可能选择不同

mathematics [.mæθə'mætiks]
n. 数学
四级 · 六级 · 雅思 · 托福

unlike [.ʌn'laik]
a. 不像的, 不同的
四级 · 六级 · 考研

08:24 supergravity proposes a new standalone theory to describe the world, at least as an approximation,
超重力提出了一个新的独立理论 来描述世界,至少是近似

approximation [ə.prɒksi'meiʃən]
n. 接近, 近似值
SAT

08:30 with 11 dimensions. By the early 1990s, we have a panel of six interesting mathematical models.
到1990年代初,我们有一个由六个有趣的数学模型组成的小组。

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

08:45 The five versions of superstring theory with 10 dimensions and the 11-dimensional supergravity.
五个版本的超弦理论 10维和11维超重力

dimensional [dai'menʃənəl]
a. ...维的
托福

08:53 On top of this, several researchers, and in particular Edward Whitten, gradually discover a
特别是爱德华·惠特顿 逐渐发现

gradually ['grædʒuəli]
adv. 逐渐地
四级 · 六级

08:58 network of subtle connections, dualities which relate all these theories to each other.
网络的微妙联系, 双重性, 将所有这些理论联系起来。

subtle ['sʌtl]
a. 敏锐的, 精细的, 狡猾的, 稀薄的, 灵巧的, 微妙的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:04 Physicists begin by looking at 11-dimensional supergravity. Amongst many other things,
物理学家首先研究11维超重力。除了许多其他东西,

dimensional [dai'menʃənəl]
a. ...维的
托福

amongst [ə'mʌŋst]
prep. 在...当中, 在...之间, 在...之中
四级

09:12 this model contains brains with two dimensions. Imagine now that we transform one of the 11
想象一下,现在我们改造了11个模型中的

transform [træns'fɔ:m]
vt. 使转换, 改变, 改造, 使...变形
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:19 dimensions into a circle and reduce it until it is no longer visible. After this compactification,
将它缩小到一个圆形,直到不再可见。在此压缩后,

visible ['vizəbl]
a. 看得见的, 明显的, 显然的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

09:26 only 10 dimensions are left, and the brains have lost one dimension, becoming strings.
只剩下10维,大脑失去了一个维度, 成为弦。

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

becoming [bi'kʌmiŋ]
a. 合适的, 适当的
托福

09:33 In a surprising way, the resulting model behaves like superstring theory,
令人惊讶的是,由此形成的模型的行为方式 就像是超绳理论

surprising [sə'praiziŋ]
a. 令人惊讶的
四级 · 六级

n. 行为, 举止 09:38

09:38 or more precisely, like its 2a version. Before discovering this duality,
更精确地说,就像它的2A版本。

09:46 researchers could only study strings which interact weakly with each other.
研究人员只能研究彼此互动薄弱的连带关系。

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

interact [.intər'ækt]
vi. 互相影响, 交互作用
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:52 Indeed, the method used to calculate their behaviour, known as the perturbative approach,
事实上,用来计算他们行为的方法,即所谓的干扰性方法,

calculate ['kælkjuleit]
v. 计算, 预测, 计划, 打算
四级 · 考研 · 托福

behaviour [bi'heivjə]
n. 行为, 举止
托福

09:58 consists in taking a first estimate and adding small corrections to integrate
包括作出第一次估算,并增加小更正以纳入

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

integrate ['intigreit]
vt. 综合, 使完整, 使成整体
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:03 interactions more and more precisely. If the strings interact strongly, however,
更精确地说,如果弦的相互作用非常强烈

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

interact [.intər'ækt]
vi. 互相影响, 交互作用
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:09 these corrections become too large. They cannot refine the result, and even an infinite number of
这些更正变得太大了,无法完善结果,甚至无穷无尽的修改

refine [ri'fain]
vt. 精炼, 净化, 使优雅, 使精炼
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

infinite ['infinit]
n. 无限, 神
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

10:15 them would not allow us to describe certain phenomena. Discovering the link between these
发现这些现象之间的联系

phenomena [fi'nɒminə]
pl. 现象
托福 · GRE

10:23 two theories, however, will allow scientists to probe the behaviour of strongly interacting strings.
但是,两个理论将使科学家能够探索密切互动关系的行为。

scientists ['saɪəntɪsts]
n. 科学家(scientist的名词复数)
雅思

probe [prəub]
n. 探索, 调查, 探针, 探测器
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:30 To do this, we just need to regrow the 11th dimension that we had compactified into a
为了做到这一点,我们只需要重新把 我们压缩为

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:35 circle. By adding this dimension, we describe the universe of the 2a theory, but this time
圆。通过添加此维度,我们描述2a理论的宇宙,但这次

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

10:42 for strongly interacting strings. To model this regime, we need an 11th dimension.
用于强烈互动的字符串。要模拟这个制度,我们需要第11维。

strongly ['strɒŋli]
adv. 强有力地, 坚强地, 激烈地
四级 · 六级

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:52 Similarly, we can compactify the 11th dimension into a line segment rather than a circle.
同样,我们可以将第11个维度压缩为一个线段,而不是一个圆。

similarly ['similəli]
adv. 相像地, 类似于
四级 · 六级

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:58 This time, we obtain a description of the E8 cross E8 theory. And again,
这次我们得到E8交叉E8理论的描述

description [di'skripʃən]
n. 描述, 说明, 种类
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

11:04 the link between the two models allows physicists to probe the behaviour of strongly interacting
两种模型之间的联系使物理学家能够 探究强烈互动的行为

probe [prəub]
n. 探索, 调查, 探针, 探测器
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

behaviour [bi'heivjə]
n. 行为, 举止
托福

11:09 strings for which the calculations weren't possible before. Little by little, researchers discover other
之前无法计算到的字符串。

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:18 dualities. For instance, taking the 2a and 2b theories and compactifying each of them on a
例如,采用2a和2b理论,将其中每一理论都压缩在

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

11:25 circle, one large, the other small, we obtain two models that describe the same universe
一种大圆,一个圆圆,另一个小圆, 我们获得两个模型, 描述同一个宇宙

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

11:31 in two different ways. Each quantity in one is related to another quantity in the other.
每种数量都与另一种数量相关。

quantity ['kwɒntəti]
n. 量, 数量, 总量
四级 · 六级 · 考研 · 托福

related [ri'leitid]
a. 讲述的, 叙述的; 有关系的, 有关联的
雅思

11:38 For instance, the speed of a string moving in the compact dimension
例如,在紧凑尺寸中移动的字符串速度

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:42 is related to the number of times it wraps around that dimension in the other description.
与它围绕其他描述中该维度的环绕次数相关。

related [ri'leitid]
a. 讲述的, 叙述的; 有关系的, 有关联的
雅思

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

11:49 This is called T-duality. It also connects the two heterotic theories together.
这叫T质量,它也把两种异物理论联系在一起。

11:57 As a final example, we also discover S-duality, when strings interact strongly on one side and
最后一个例子,我们发现S质量,当弦在一方进行强烈互动时,

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

interact [.intər'ækt]
vi. 互相影响, 交互作用
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

12:04 weakly on the other. We already saw two examples of this with 11-dimensional supergravity,
另一面弱于其他。我们已经看到两个例子, 上面有11维超重力,

saw [sɔ:]
n. 锯子, 谚语
四级 · 六级 · 考研

examples
n. 例子；列证（example的复数形式）
雅思

12:11 which allows us to model strongly interacting strings within two of the superstring theories.
从而让我们能模拟两个超绳理论中 强烈互动的弦

strongly ['strɔŋli]
adv. 强有力地, 坚强地, 激烈地
四级 · 六级

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

12:17 This duality in fact also applies to the types 1 and SO32,
这种双重性事实上也适用于第一类和SO32,

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

12:23 or more interestingly to the 2b theory with itself. When we invert the strength of the interactions,
或更有趣的是 2b 理论本身。 当我们颠倒了相互作用的力量,

invert [in'və:t]
a. 转化的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:30 the types of brains contained within the theory convert back into each other,
理论中包含的大脑类型 相互转换成彼此

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

convert [kən'və:t]
n. 皈依者, 改变宗教信仰者
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:34 such that we recover the original model. In just a few years, researchers discover many
等我们恢复了原始模型。在短短几年里,研究人员发现许多

recover [ri'kʌvə]
vt. 重新获得, 恢复, 复原, 拯救
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

12:44 dualities which connect all of these theories to each other.
将所有这些理论相互连接的二元性。

12:49 Thanks to these dualities, we can transform tedious calculations in one model
有了这些二元性,我们就能改变一个模型的无聊计算

transform [træns'fɔ:m]
vt. 使转换, 改变, 改造, 使...变形
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

tedious ['ti:diəs]
a. 沉闷的, 冗长乏味的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:54 into simpler calculations in another. These discoveries have allowed us to study phenomena
更简单的计算方法,这些发现让我们得以研究现象

phenomena [fi'nɒminə]
pl. 现象
托福 · GRE

13:01 previously inaccessible, and to discover for example that the entropy of black holes,
并发现黑洞的星云

previously ['pri:vju:sli]
adv. 先, 先前, 以前, 前, (非正式)过早, 过急, 在前, 在...以前, 在先
四级 · 六级

inaccessible [.inæk'sesəbl]
a. 难得到的, 难接近的, 难达成的
六级 · 考研 · 托福

13:06 the amount of information that they contain, can be calculated by counting the strings which
所包含信息的数量,可通过计算

calculated ['kælkjuleitid]
a. 有计划的, 适当的, 适合的, 计算出的
GRE

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

13:11 are attached to them. The results are in perfect agreement with Hawking's radiation formulas.
其结果与霍金的辐射配方完全一致

attached [ə'tætʃt]
a. 附加的；依恋的, 充满爱心的
托福

results
n. 结果；成绩（result的复数）
雅思

13:18 This gush of research also led to the discovery of the ADS-CFT correspondence,
研究的这种潮流也导致发现了ADS-Flack通信,

gush [gʌʃ]
n. 涌出, 滔滔不绝地讲话
雅思 · 托福 · GRE

discovery [dis'kʌvəri]
n. 发现, 被发现的事物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

13:24 according to which certain universes can be described as holograms of their surface.
根据它,某些宇宙可以被描述为其表面的全息图。

13:30 In 1995, Whitten proposed that there could be a single fundamental theory of which the
1995年,惠特在1995年提出,可以有一个单一的基本理论,其中

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:44 five versions of superstrings and 11-dimensional supergravity would only be approximations.
5种超绳和11维超重力只会近似。

dimensional [dai'menʃənəl]
a. ...维的
托福

v. 统一, 使成一体 · n. 环, 圈, 13:50

13:50 A bit like half-drawn maps of an unknown landscape, these six theories could be partial descriptions,
有点像半草图 未知的景观, 这六个理论可能是部分描述,

unknown [.ʌn'nəun]
a. 不知道的, 未知的, 陌生的
四级 · 六级

partial ['pɑ:ʃəl]
a. 部分的, 偏袒的, 偏爱的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:59 and the dualities which connect them could indicate that they overlap in places to describe
以及将两者联系起来的双重性,可以表明它们重叠于以下各处:

overlap [.əuvə'læp]
n. 重叠, 重复, 部分的同时发生
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

places
n. 地点；位置；[数]位数（place的复数）
雅思

14:05 the same zones. Whitten called this model M-theory, a mysterious name for an equally mysterious
惠顿称这个模型M理论, 一个同样神秘的神秘名字

mysterious [mis'tiəriəs]
a. 神秘的, 难解的, 不可思议的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

14:15 theory. Perhaps standing for membrane or matrix, he leaves the freedom to future researchers who
理论理论。也许他站在膜或矩阵中, 他让未来的研究人员自由

standing ['stændiŋ]
n. 起立, 持续, 身分
雅思 · 托福

membrane ['membrein]
n. 薄膜, 膜, 羊皮纸
托福 · GRE

14:22 will understand it better to decide its meaning. At large scales, considering weak interactions,
大规模而言,考虑到相互作用薄弱,

weak [wi:k]
a. 不牢固的, 弱的, 虚弱的, 软弱的, 无力的, 无权力的, (论据等)不充分的
四级 · 六级 · 考研

14:29 M-theory would describe an 11-dimensional supersymmetric world containing brains.
理论将描述一个11维超对称世界 包含大脑

dimensional [dai'menʃənəl]
a. ...维的
托福

14:35 But at the fundamental level, although everything seems to indicate that it exists,
但从基本层面来说,尽管一切似乎都表明存在这种现实,

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

14:40 its formalism remains a mystery. It could turn out to be a completely new description of
其形式主义仍然是个谜。

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

mystery ['mistəri]
n. 秘密, 神秘, 奥秘
四级 · 六级 · 考研 · 托福

14:45 the universe. There are already attempts, such as the BFSS matrix model, according to which
已经尝试过,例如BFSS矩阵模型,根据这种模式

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

attempts
n. 企图, 试图；尝试（attempt的复数）
雅思

14:52 spacetime and strings would emerge from a purely abstract description, but research in this area
空间和字符串的时间和时间将纯粹抽象的描述,但这一领域的研究

string [striŋ]
n. 线, 细绳, 一串, 字符串
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

purely ['pjuəli]
adv. 纯粹地, 清白地, 贞洁地
四级 · 六级

14:58 is proving very complex. At present, as with all other theories that attempt to unify gravity
与试图统一重力的所有其他理论一样,目前

unify ['ju:nifai]
v. 统一, 使成一体
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

15:04 and the quantum world, M-theory is not supported by any experimental evidence.
量子世界 M理论没有实验证据支持

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

experimental [ik.speri'mentəl]
a. 实验的, 根据实验的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

15:09 Like other theories, it allows for a wide variety of initial configurations with different contents
与其他理论一样,它允许内容不同的多种初始配置

contents ['kɒntents]
n. 目录
雅思

15:16 and geometries of spacetime, and we don't yet know which one corresponds to our universe.
以及空间时间的几何分布 我们还不知道哪个与宇宙对应

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

15:22 Just as we cannot probe the geometry of our spacetime at a very large scale,
正如我们不能探索我们空间时的几何形状一样, 大规模地探索我们的空间时间,

probe [prəub]
n. 探索, 调查, 探针, 探测器
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

15:26 we cannot probe it on a fundamental scale either, at least for now.
也不可能进行基本研究 至少目前是

probe [prəub]
n. 探索, 调查, 探针, 探测器
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

15:32 It stands however as the most advanced candidate in the search for a theory of everything,
但它是寻求一切理论的最先进的候选人

advanced [əd'vɑ:nst]
a. 在前的, 高级的, 先进的, 年老的
四级 · 考研 · 雅思 · 托福

15:38 unifying gravity and the standard model. For many researchers, it is an elegant and promising
统一重力和标准模型。对于许多研究人员来说,这是一个优雅而有希望的模型

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

elegant ['eligənt]
a. 优雅的, 端庄的, 高雅的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

15:44 theory which predicts gravity without having to add it to the model. Research around M-theory
理论预测引力而不需将其添加到模型中。

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

15:51 has opened many doors in both physics and mathematics. In parallel, many other theories
物理学和数学都打开了许多门。 同时,许多其他理论也都开启了许多物理和数学的大门。

doors
n. 大门；入口；通道（door的复数）
雅思

physics ['fiziks]
n. 物理学, 物理过程, 物理现象
四级 · 六级 · 考研

15:59 have been developed, such as loop quantum gravity, causal dynamical triangulation,
已经开发出来,例如环量子重力、因果动态三角测量等

loop [lu:p]
n. 环, 圈, 弯曲部分, 循环
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

16:04 or asymptotic safety, which also attempt to unify gravity and the quantum world.
或无药可救的安全, 也试图将重力和量子世界统一起来。

unify ['ju:nifai]
v. 统一, 使成一体
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

16:10 Which of these models will allow us to understand the foundations of our universe? Who knows?
这些模型中哪一种能让我们理解宇宙的根基?

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:17 They may in fact complement each other, leading to an integrated framework of an even more general
它们实际上可能相辅相成,导致一个更为广泛的综合框架,

complement ['kɒmplimənt]
n. 补足物, 补语, 补数
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

leading ['li:diŋ]
n. 领导, 指挥, 神示, 铅板
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:23 theory.
理论